

## FICHA DEL PROYECTO

**Integrantes:** Gabriel Espinoza, Leonardo Peralta, Dalton Maza

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del proyecto</b>   | Sistema IoT de Monitoreo de Calidad del Aire y Clima — PIS6TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Repositorios</b>          | <b>backend:</b><br><a href="https://github.com/DaltonMaza/back-end_PIS6TO.git">https://github.com/DaltonMaza/back-end_PIS6TO.git</a><br><b>frontend:</b><br><a href="https://github.com/DaltonMaza/front-end_PIS6TO.git">https://github.com/DaltonMaza/front-end_PIS6TO.git</a><br><b>arduino:</b><br><a href="https://github.com/DaltonMaza/arduino_Pis6to.git">https://github.com/DaltonMaza/arduino_Pis6to.git</a>                                                                  |
| <b>Descripción (Función)</b> | <p>Captura la temperatura, humedad y CO<sub>2</sub> mediante un ESP32 con el uso de sensores DHT11 y MQ135.</p> <p>Transmite las lecturas por MQTT a un broker ejecutado de manera Local.</p> <p>Procesa y almacena los datos en una base de datos MongoDB a través de una API REST (<a href="#">Node.js/Express</a>).</p> <p>Visualiza la información en un dashboard gráfico, históricos por fechas, un módulo de gestión de usuarios y dispositivos (placas, nodos y sensores).</p> |

## Usuarios

| Tipo de usuario                   | Descripción                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Administrador</b>              | Se encarga de la creación de cuentas, registro de placas, acceso a históricos, exportación de reportes. |
| <b>Operador /usuario estándar</b> | Se encarga de revisar los datos mediante una gráfica                                                    |

## Roles

| Tipo de Rol        | Permisos                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADMIN</b>       | CRUD de usuarios, gestión de roles, registro de placas, reportes históricos y su exportación |
| <b>USUARIO</b>     | Lectura de telemetría, condiciones ambientales, modificación de perfil propio.               |
| <b>Sistema IoT</b> | Pública telemetría en el broker MQTT                                                         |

## Tecnologías

| Capa                 | Tecnologías                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hardware             | ESP32 (WiFi), sensor DHT11, sensor MQ135, librerías PubSubClient, DHTesp, MQ135, esp_timer                                                                   |
| Mensajería           | Protocolo MQTT (broker Mosquitto levantado de manera local)                                                                                                  |
| Backend              | Node.js, Express 4, Mongoose 8 (MongoDB), JWT (jsonwebtoken), bcrypt, Joi (validación), CORS, morgan, dotenv, nodemailer, xlsx                               |
| Frontend             | Next.js 14, React 18, Bootstrap + React-Bootstrap, axios, react-hook-form + yup, Chart.js / Recharts, SweetAlert2, file-saver, jwt-decode, styled-components |
| Base de datos        | MongoDB                                                                                                                                                      |
| Control de versiones | Github                                                                                                                                                       |